Общие сведения о PostgreSQL

Общие сведения
Базовый инструментарий
Терминальный клиент psql
Графическая утилита pgAdmin

Малков О.Б., 2023

Общие сведения о PostgreSQL

Малков О.Б., 2023

Общая характеристика PostgreSQL (1)

- PostgreSQL – свободно доступная и стабильная объектно-реляционная СУБД. Широко используется для хранения данных веб-приложений, мобильных приложений, аналитических приложений и т. д.
- Основана на СУБД POSTGRES v. 4.2, разработанной на факультете комп. наук Калифорнийского университета (Беркли). POSTGRES реализовала множество новшеств, к-рые появились в коммерческих СУБД гораздо позднее.
- В ней реализованы механизмы обработки транзакций, она позволяет писать хранимые процедуры на десятке языков и работает на самых разных платформах.

Общая характеристика PostgreSQL (2)

- В PostgreSQL встроена поддержка Unicode, последовательностей, наследования таблиц, подзапросов, а реализация SQL точнее следует стандарту ANSI, чем у любой другой СУБД.
- Есть подключаемые модули для разбора запросов на естественном языке, для построения многомерных индексов, для запросов к географическим данным, для создания собственных типов данных и др.
- Быстрая и надежная, способна хранить терабайты данных, доказала работоспособность в таких высоконагруженных проектах, как Skype, французская Национальная касса CNAF и Федеральное управление гражданской авиации США.

Основные понятия

- PostgreSQL – объектно-реляционная СУБД.
- Когда эта программа выполняется, ее называют **сервером PostgreSQL** или **экземпляром сервера**.
- Данные, которыми управляет PostgreSQL, хранятся **в базах данных**. Один экземпляр PostgreSQL одновременно работает с несколькими базами данных. Этот набор баз данных называется **кластером баз данных**.
- *Итак: кластер баз данных – это данные в файлах; сервер или экземпляр сервера – программа, управляющая кластером баз данных.*

Установка PostgreSQL

- Использование **пакетных менеджеров** и готовых пакетов для большинства ОС (понятная, поддерживаемая и легко обновляемая установка).
- Самостоятельная сборка PostgreSQL **из исходных кодов** – для установки нестандартных значений параметров или при испо-льзовании не очень популярной платформы.
- Готовые **облачные решения** (без установки) – такую возмо-жность дают все ведущие зарубежные (Amazon RDS, Google Cloud SQL, Microsoft Azure) и отечественные платформы (Яндекс.Облако, облако Mail.ru).

Расширения PostgreSQL

- Для PostgreSQL существует большое количество расширений, которые подключают новый функционал к СУБД «на лету», без изменения ядра системы.
- Расширения устанавливаются отдельно. В состав дистрибутива входит примерно 50 расширений.
- Список доступных расширений и статус их установки можно посмотреть в представлении *pg_available_extensions*.

Терминальный клиент psql

Малков О.Б., 2023

Терминальный клиент psql

- **Терминальный клиент psql** – клиент, поставляемый вместе с СУБД. Навыки работы с psql пригодятся разработчикам и администраторам для интерактивной работы и выполнения скриптов независимо от того, с каким инструментом они будут работать.
- Для интерактивной работы в psql встроена поддержка *readline*, программ постраничного просмотра результатов запросов (таких, как *less*).
- Возможности psql позволяют взаимодействовать с ОС, просматривать содержимое системного каталога, создавать скрипты для автоматизации повторяющихся задач.

Подключение к psql в Windows (1)

- Для запуска psql нужно в командной строке ввести команду:

  psql -d имя_базы_данных -U имя_пользователя -h сервер -p порт

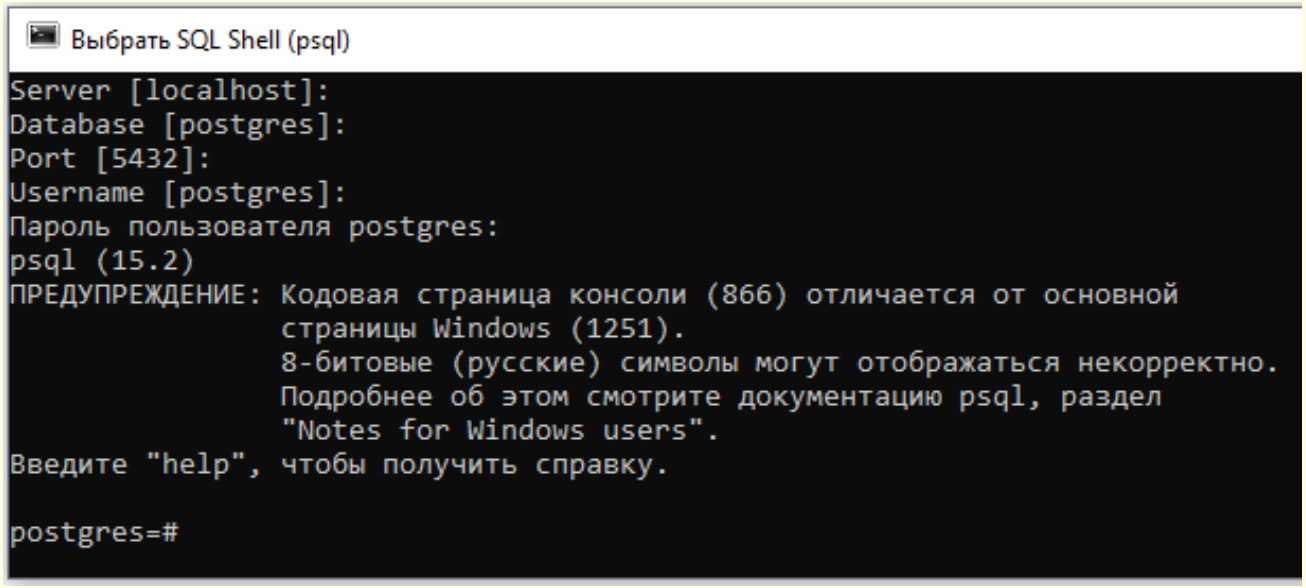
- При запуске нужно указать **параметры подключения**:
  - имя базы данных (по умолчанию – *postgres*);
  - имя пользователя (роль) (по умолчанию – *postgres*);
  - узел (по умолчанию – локальное соединение);
  - порт (по умолчанию – обычно 5432).
- Для соединения администратора **с локальным сервером БД** (работающим на том же компьютере, что и psql) можно использовать параметры, заданные по умолчанию.

Подключение к psql в Windows (2)

- В Windows оболочка SQL Shell (psql) вызывается командой:

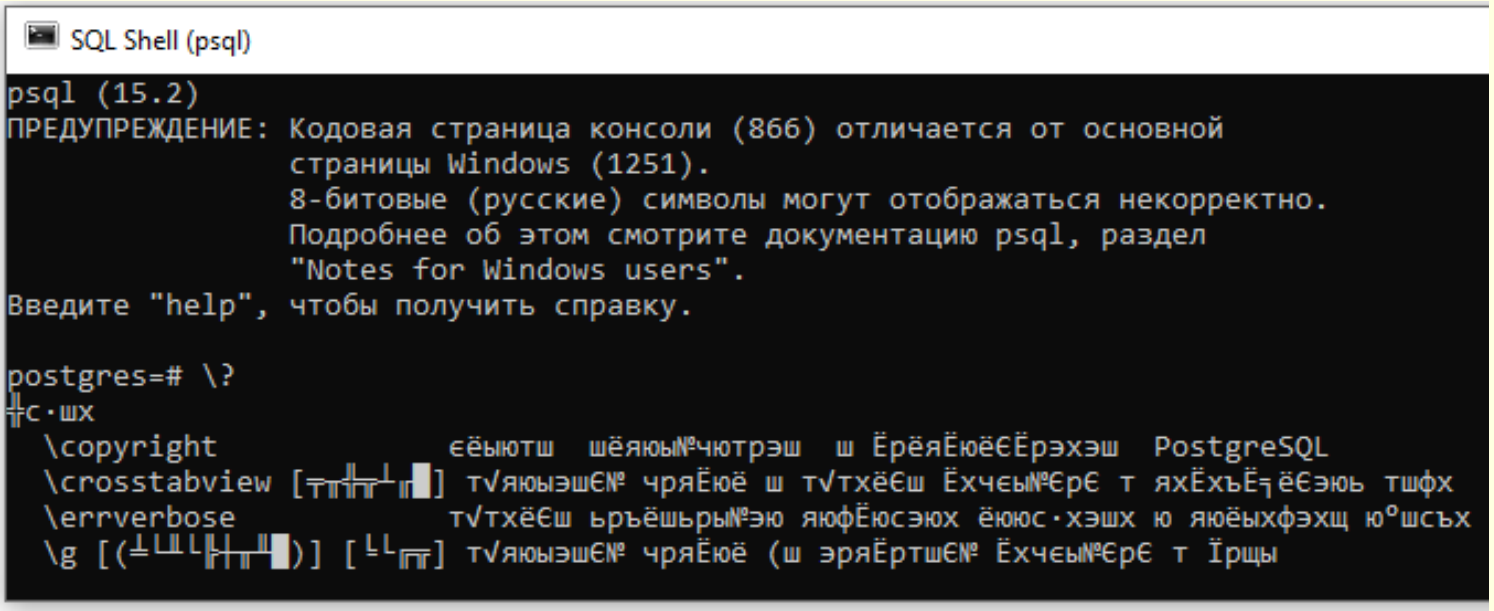
  Пуск / PostgreSQL 15 / SQL Shell (psql)

- В ответ на подсказки системы следует нажимать <*Enter*>. Нужен только пароль администратора, заданный при установке:



Проблемы с кириллицей (1)

- При работе с psql в Windows возможно некорректное отображение кириллицы при отображении результатов запроса.
- Проблема в том, что *cmd.exe* работает в кодировке CP866, а сама Windows – в WIN1251, о чем psql честно предупреждает:

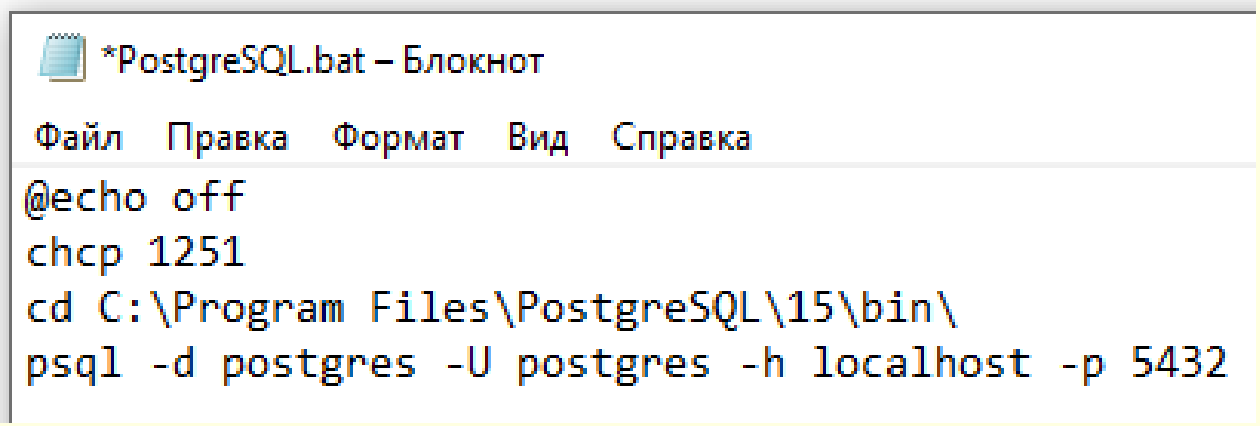


Проблемы с кириллицей (2)

- Для устранения этого следует в свойствах окна, где выполняется psql, изменить шрифт на *Lucida Console*, а потом командой *chcp* сменить текущую кодовую страницу на CP1251:

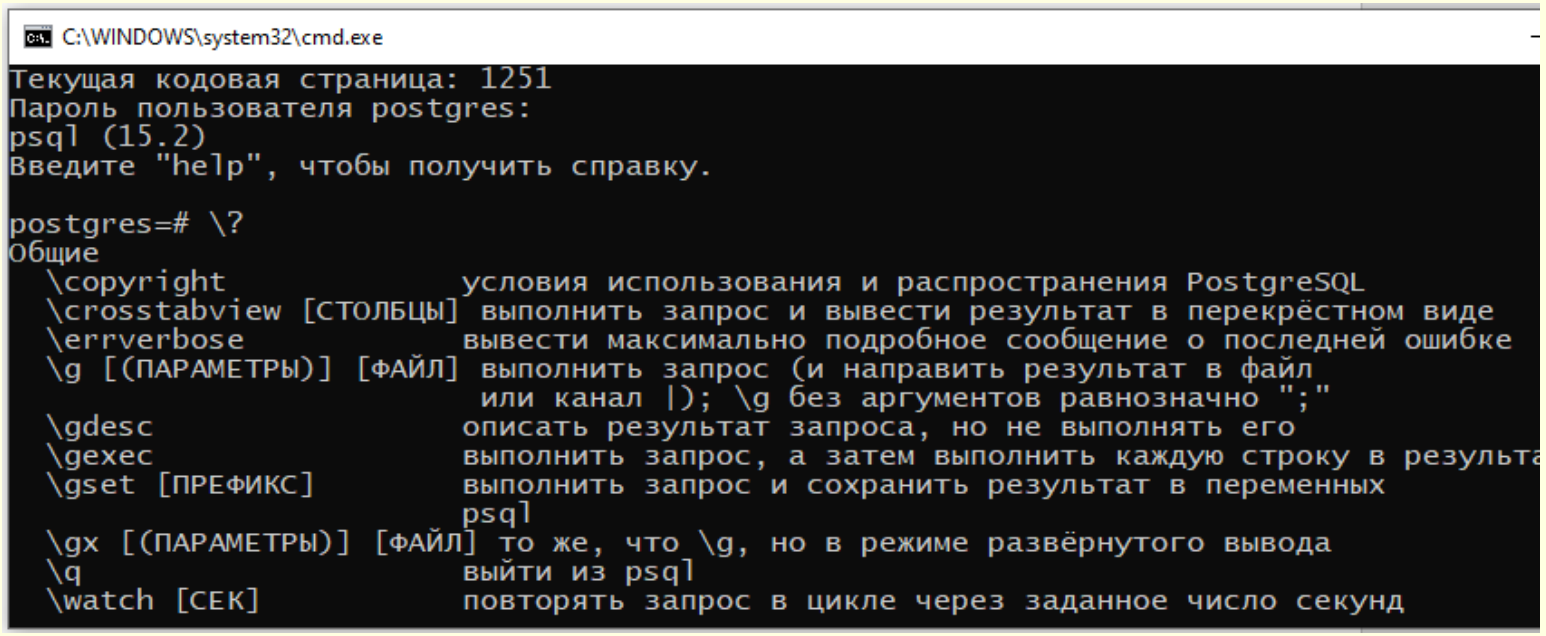
chcp 1251

- В этом случае помогает пакетный файл *PostgreSQL.bat*, который может быть создан, например, в *Блокноте*:



Проблемы с кириллицей (3)

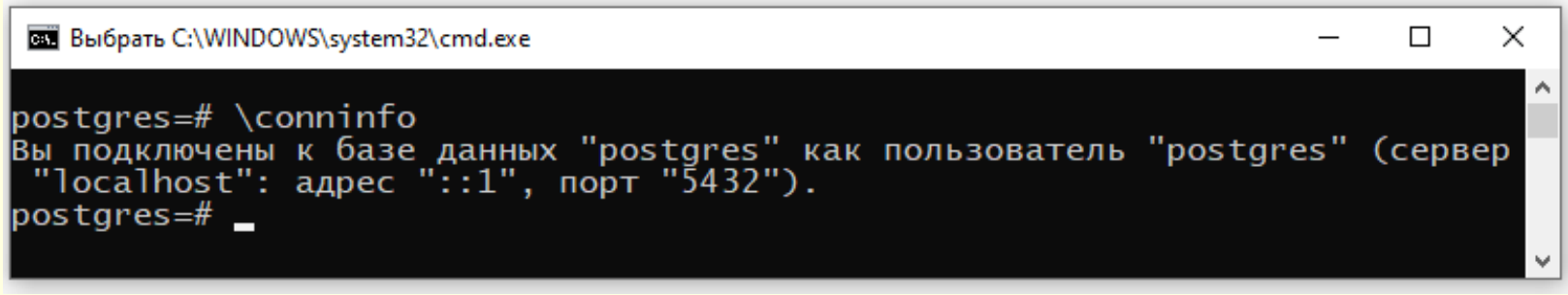
- При запуске пакетного файла происходит изменение кодовой страницы, переход в каталог с файлом *psql.exe* и запуск psql с параметрами по умолчанию. Пароль администратора вводится особо.



Выполнение нового подключения

- Проверим текущее подключение:

=> *\conninfo*



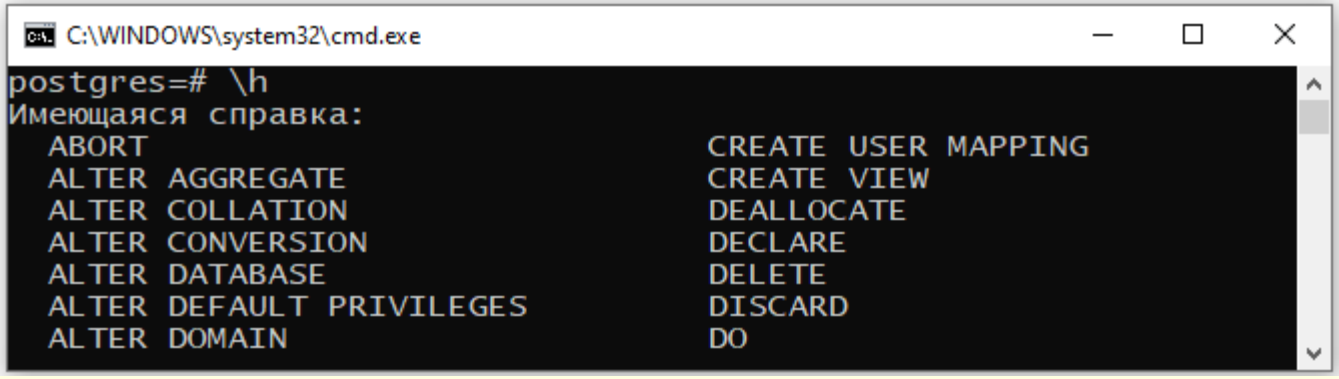
- Команда *\connect* выполняет новое подключение, не покидая psql. Ее можно сократить до *\c*.

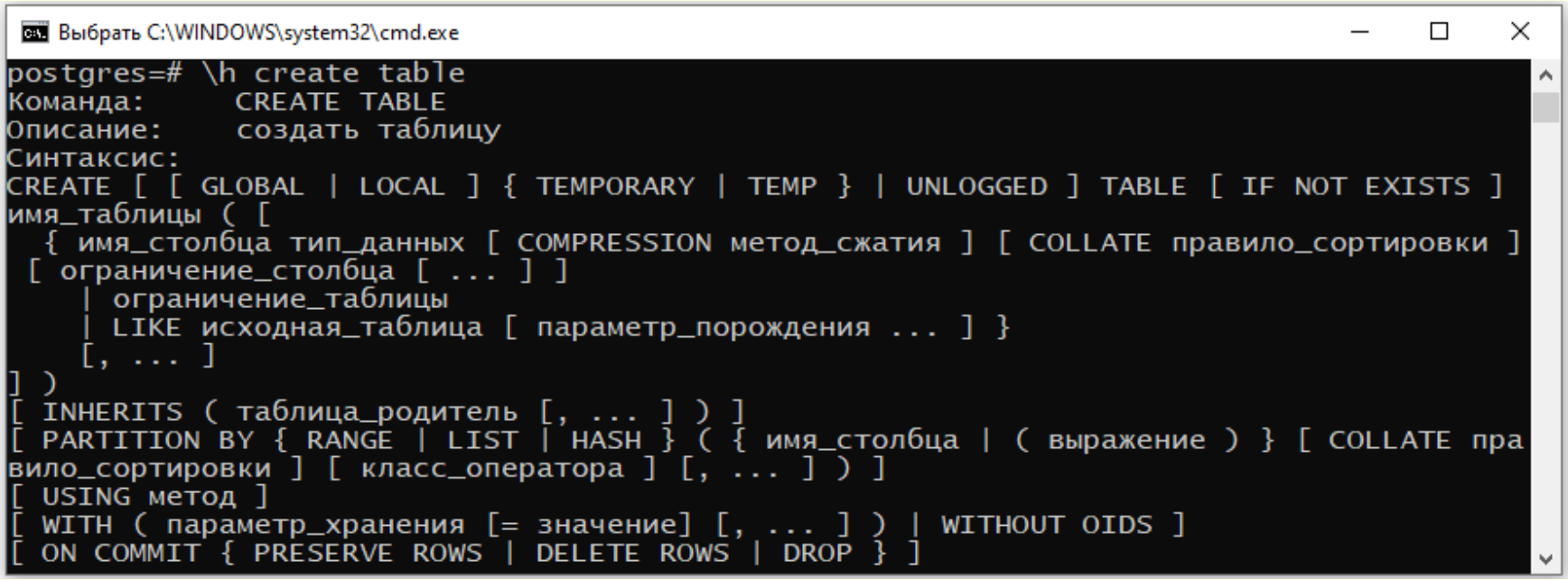
- Мы будем указывать необя-зательную часть имени команды в квадратных скобках: *\c[onnect]*.

Справочная информация (1)

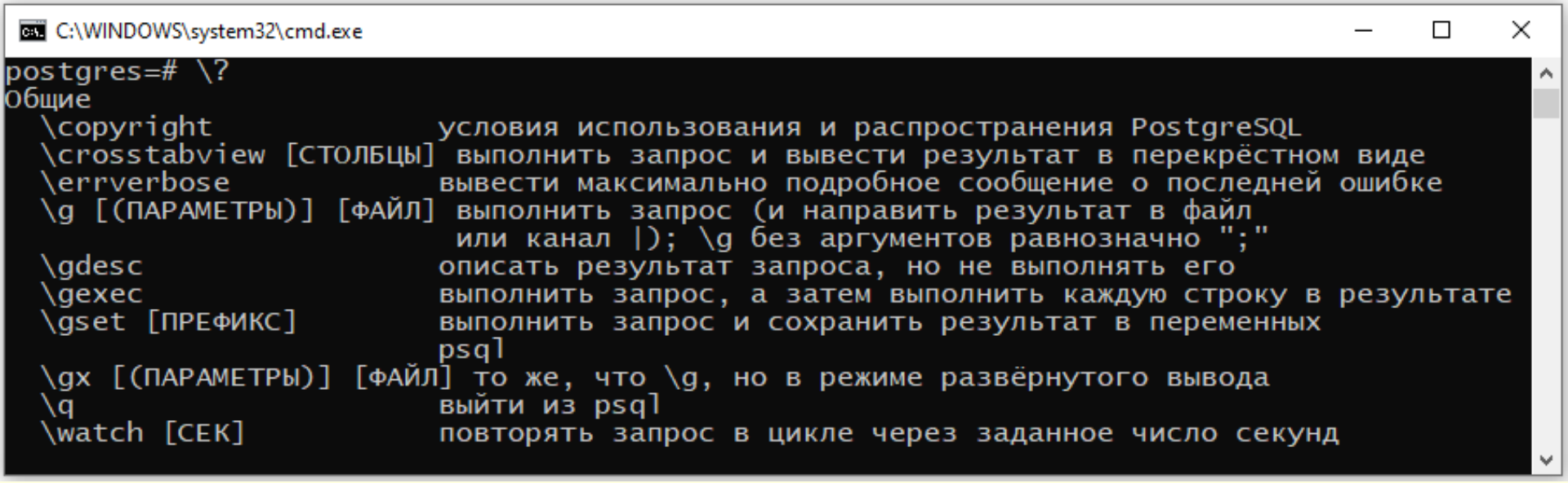
- Справку по psql можно получить не только в документации, но и прямо в системе. Утилита psql может выполнять команды SQL и свои собственные команды, которые начинаются с обратной косой черты (как *\conninfo*).
- Внутри psql есть возможность получить список и краткое описание команд:
  - *\h[elp]* – выдает список команд SQL, которые поддерживает сервер, а также синтаксис конкретной команды SQL;
  - *\?* – выдает список команд psql.

Справочная информация (2)



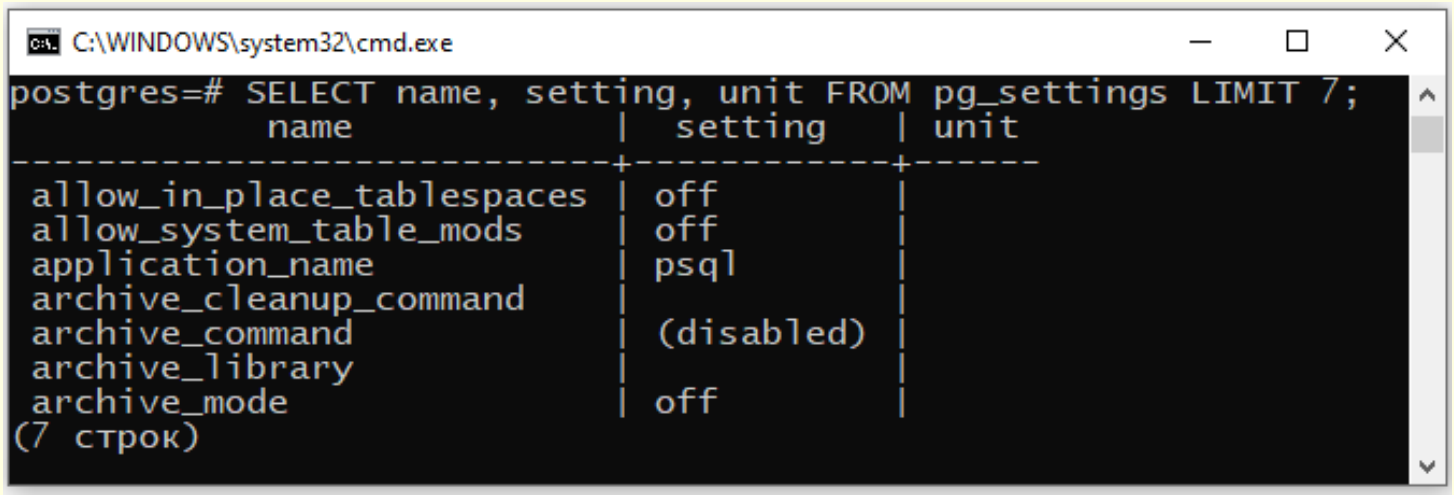


Справочная информация (3)



Форматирование вывода (1)

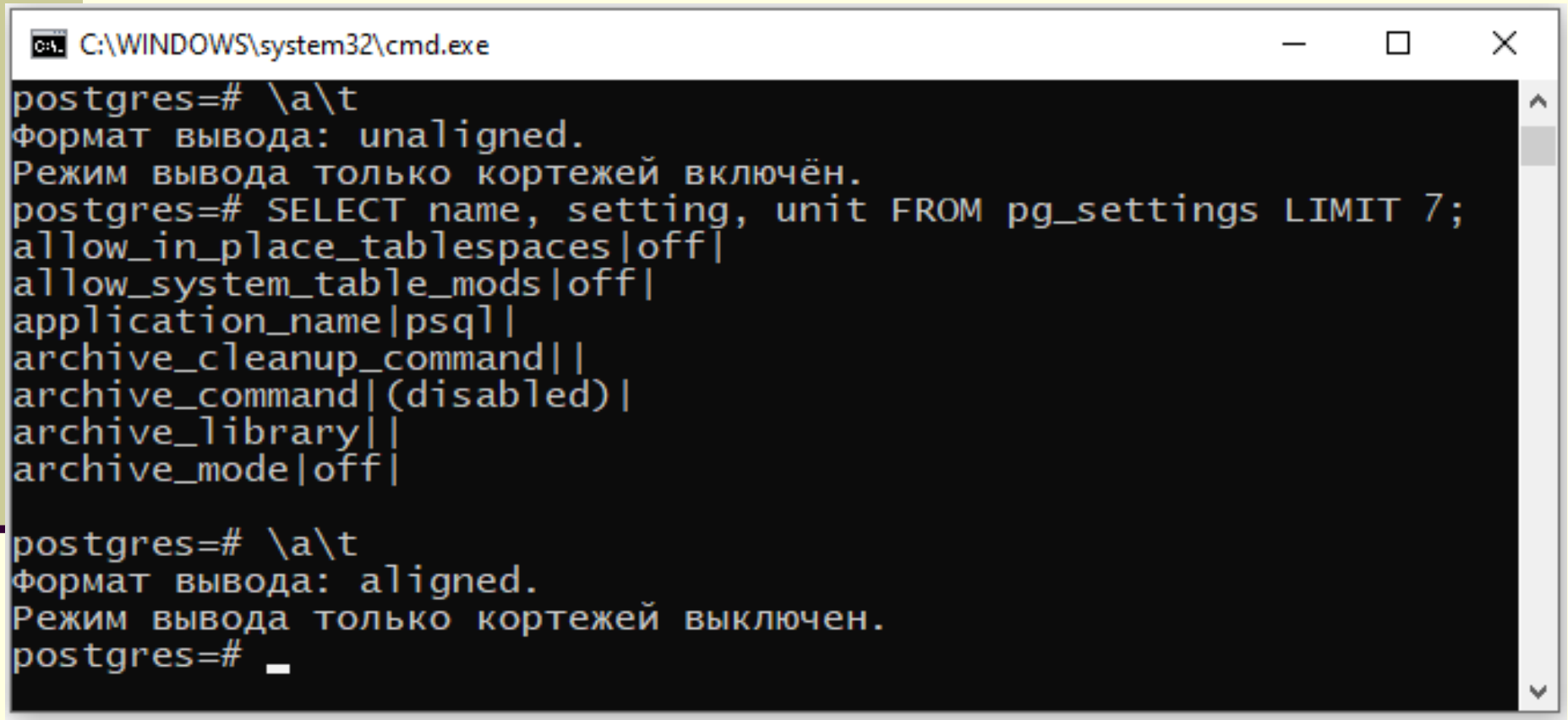
- Клиент psql может выводить результат запросов в разных форматах:
  - формат с выравниванием значений (по умолчанию);
  - формат без выравнивания;
  - расширенный формат.



Форматирование вывода (2)

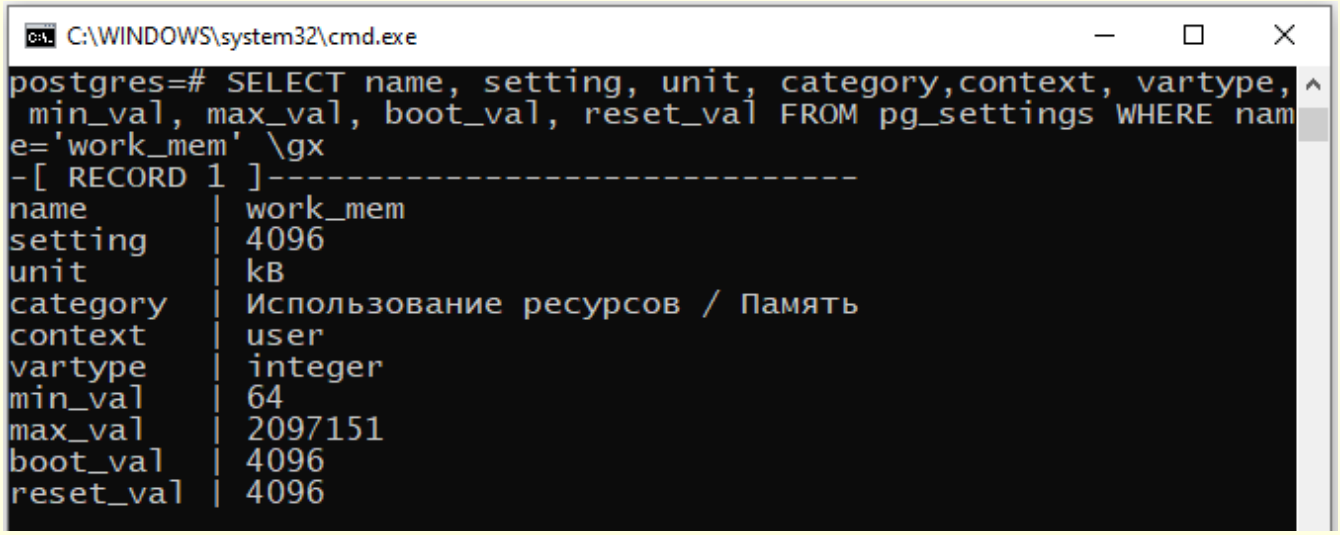
- По умолчанию ширина столбцов выровнена по значениям. Также выводится строка заголовков и итоговая строка.
- Команды psql для переключения режима выравнивания:
  - *\a* – переключатель режима: с выравниванием/без выравнивания;
  - *\t* – переключатель отображения строки заголовка и итоговой строки.
- Отключим выравнивание, заголовок и итоговую строку. Такой формат неудобен для просмотра, но может оказаться полезным для автоматической обработки.

Форматирование вывода (3)



Форматирование вывода (4)

- Расширенный формат удобен, когда нужно вывести много столбцов для одной или нескольких записей. Для этого вместо точки с запятой указываем в конце команды *\gx*.



- Если расширенный формат нужен не для одной команды, а постоянно, можно включить его переключателем *\x*.

Форматирование вывода (5)

- Все возможности форматирования результатов запросов доступны через команду *\pset*.



Получение справки (итог)

- В psql:
  - ⇒ \ *?* — список команд psql
  - ⇒ \ *? variables* — переменные psql
  - ⇒ \ *h* — список команд SQL
  - ⇒ \ *h команда* — синтаксис команды SQL
  - ⇒ \ *q* — выход
- При работе в Windows очистить экран клиента psql можно командой:

  \ *! cls*

Графическая утилита pgAdmin

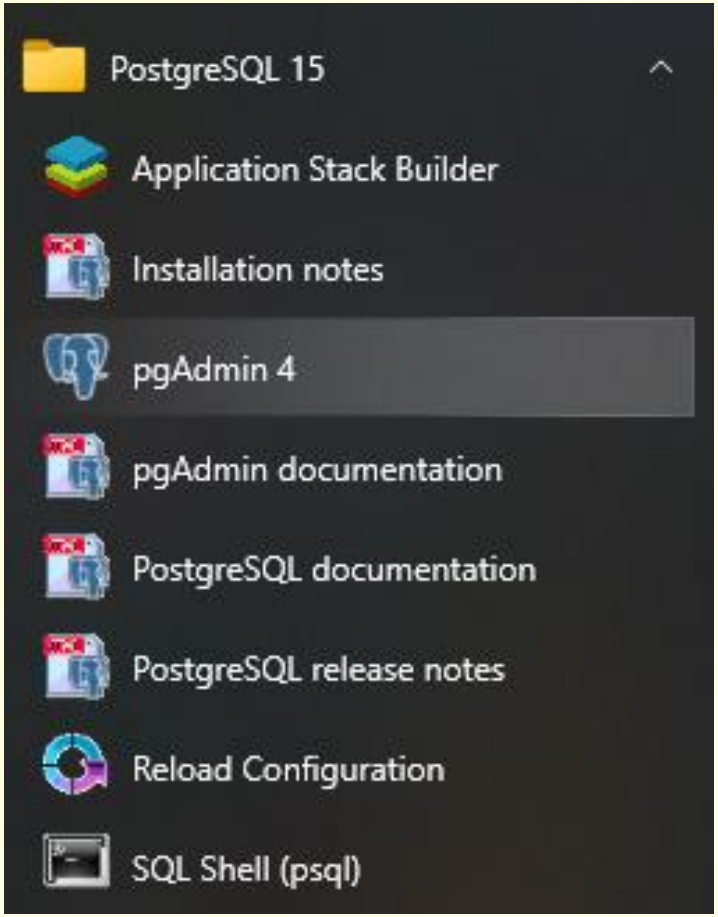
Малков О.Б., 2023

Графическая утилита pgAdmin

- Программа pgAdmin – средство администрирования Postgre-SQL, являющееся стандартом де-факто.
- *«pgAdmin – это ведущий инструмент управления с открытым исходным кодом для Postgres, самой передовой в мире базы данных с открытым исходным кодом»* (по определению создателей).
- Предоставляет мощный графический интерфейс, который упрощает основные задачи администрирования, отображает объекты баз данных, позволяет выполнять запросы SQL.
- Приведем минимум сведений, необходимый для выполнения заданий лабораторного практикума в pgAdmin.

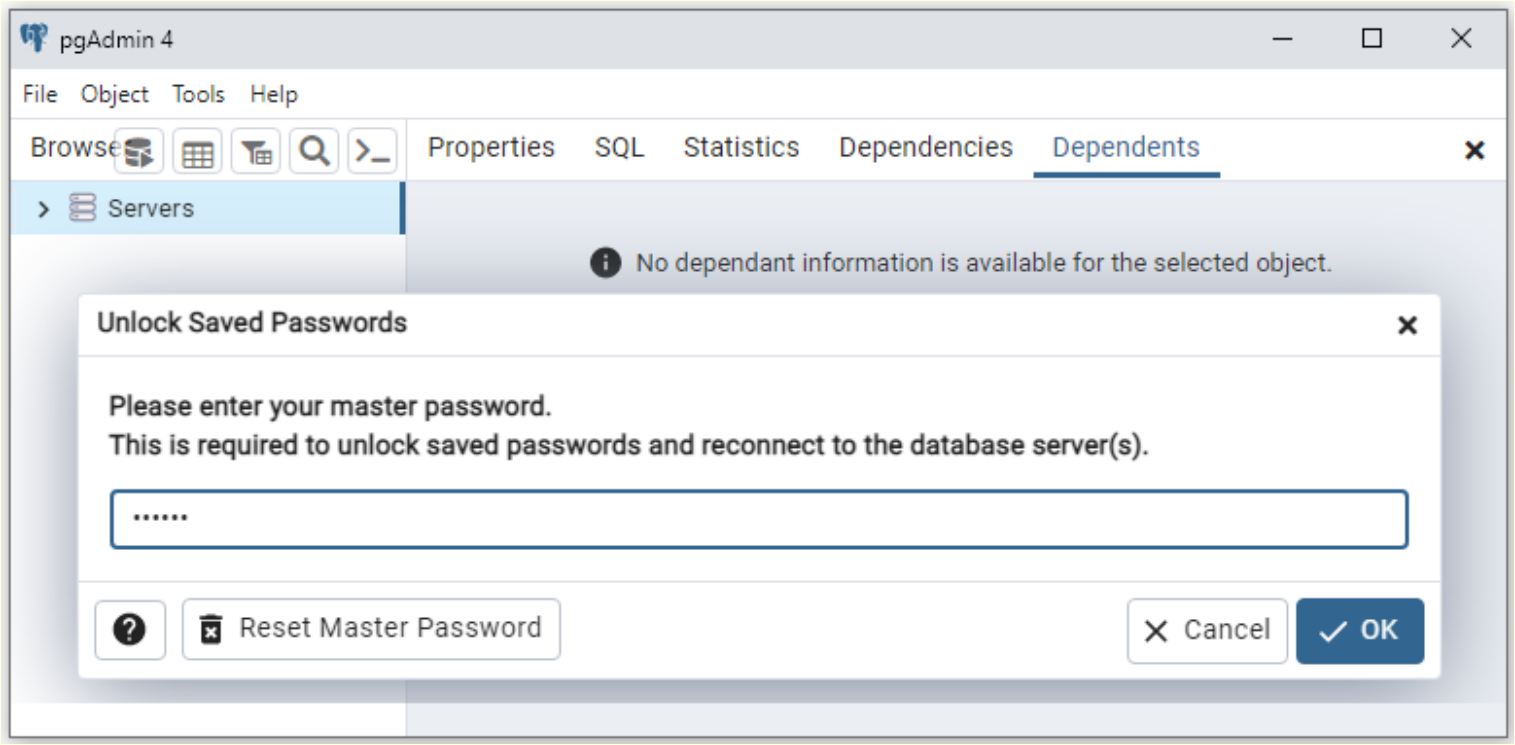
Установка и запуск pgAdmin

- Устанавливается автоматически при выборе интерактивного установщика, сертифицированного EDB.
- Для запуска программы в Windows нужно найти значок pgAdmin в меню *Пуск* и запустить его.



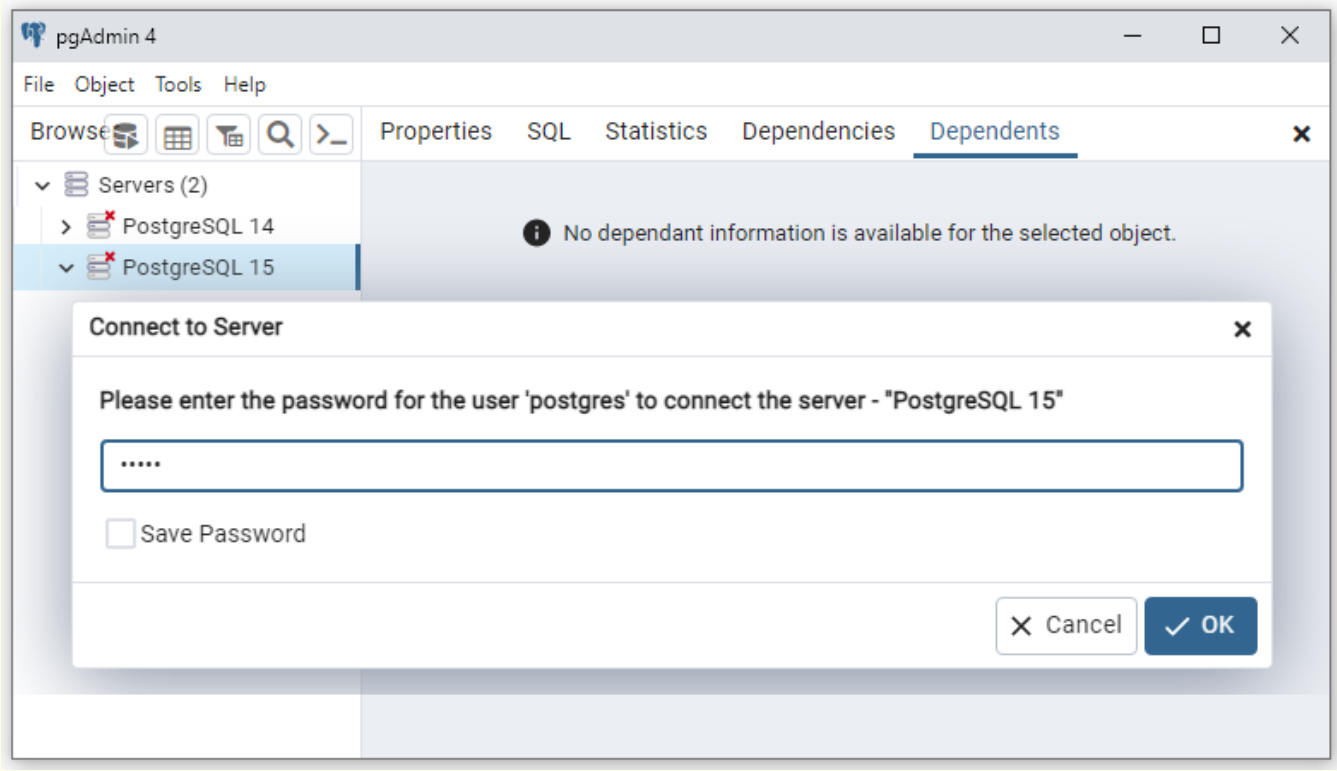
Окно ввода мастер-пароля pgAdmin

- Откроется главное окно программы с окном ввода мастер-пароля программы pgAdmin.

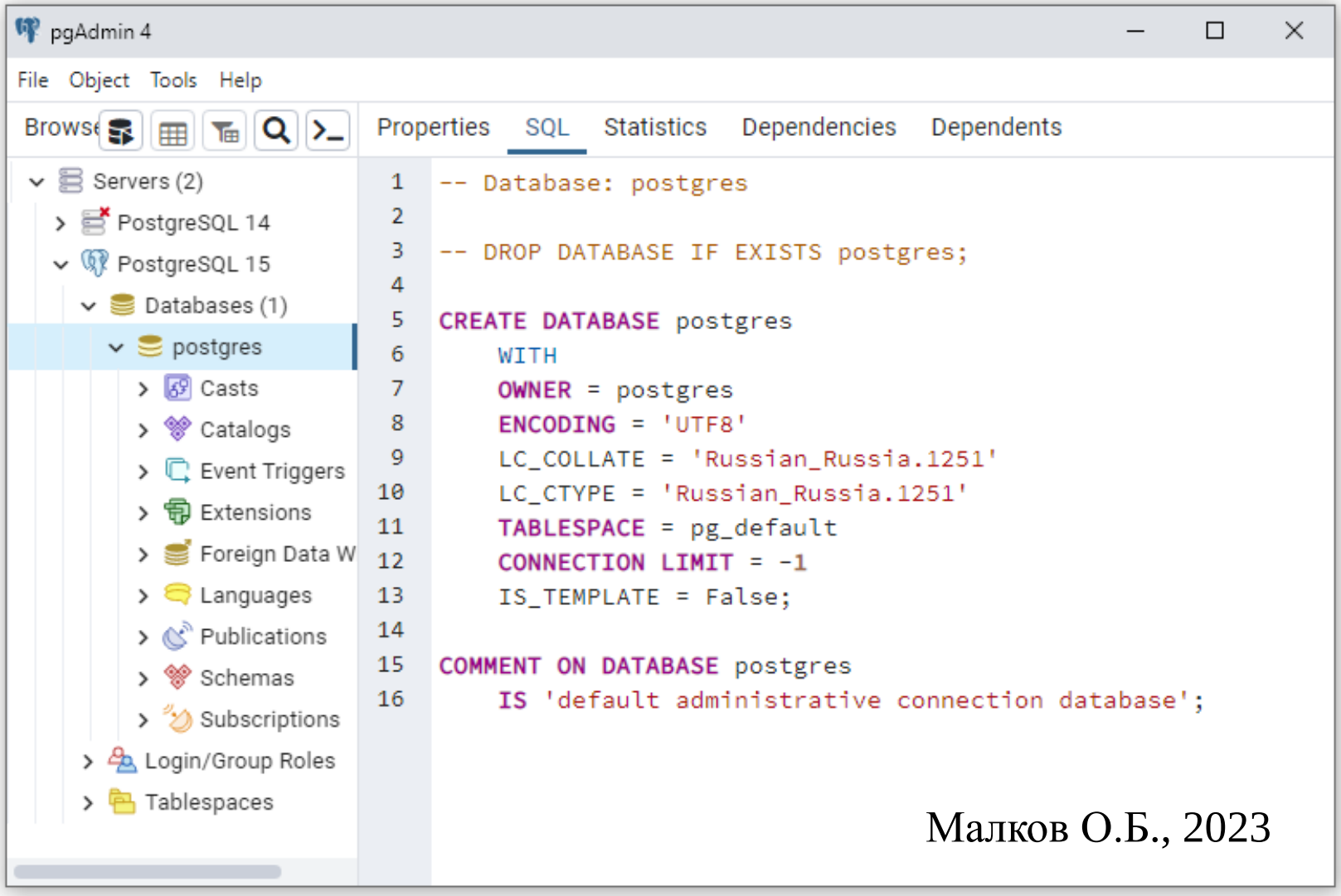


Окно ввода пароля суперпользователя *postgres*

- В навигаторе объектов нужно раскрыть пункт *Servers* (набор серверов PostgreSQL) и выбрать *PostgreSQL 15*.



Основное окно программы pgAdmin



Навигатор объектов (1)

- После успешного входа откроется содержимое сервера. В левой части основного окна находится **навигатор объектов**.
- В узле **Databases** можно увидеть все имеющиеся на сервере базы данных (по умолчанию имеется только одна база данных – *postgres*).
- Узел **Login/Group Roles** предназначен для управления пользователями и их ролями.
- Узел **Tablespaces** позволяет управлять табличными пространствами (местом хранения файлов баз данных).

Навигатор объектов (2)

- В навигаторе можно выбрать объект, а в правой части окна выводится справочная информация о выбранном объекте:
- **Свойства (Properties)** – зависят от типа объекта (например, для столбца будет показан тип его данных).
- **SQL** – инструкция SQL, с помощью которой создается выбранный в навигаторе объект.
- **Статистика (Statistics)** – информация, используемая системой для построения планов выполнения запросов; может рассматриваться администратором СУБД для анализа ситуации.

Навигатор объектов (3)

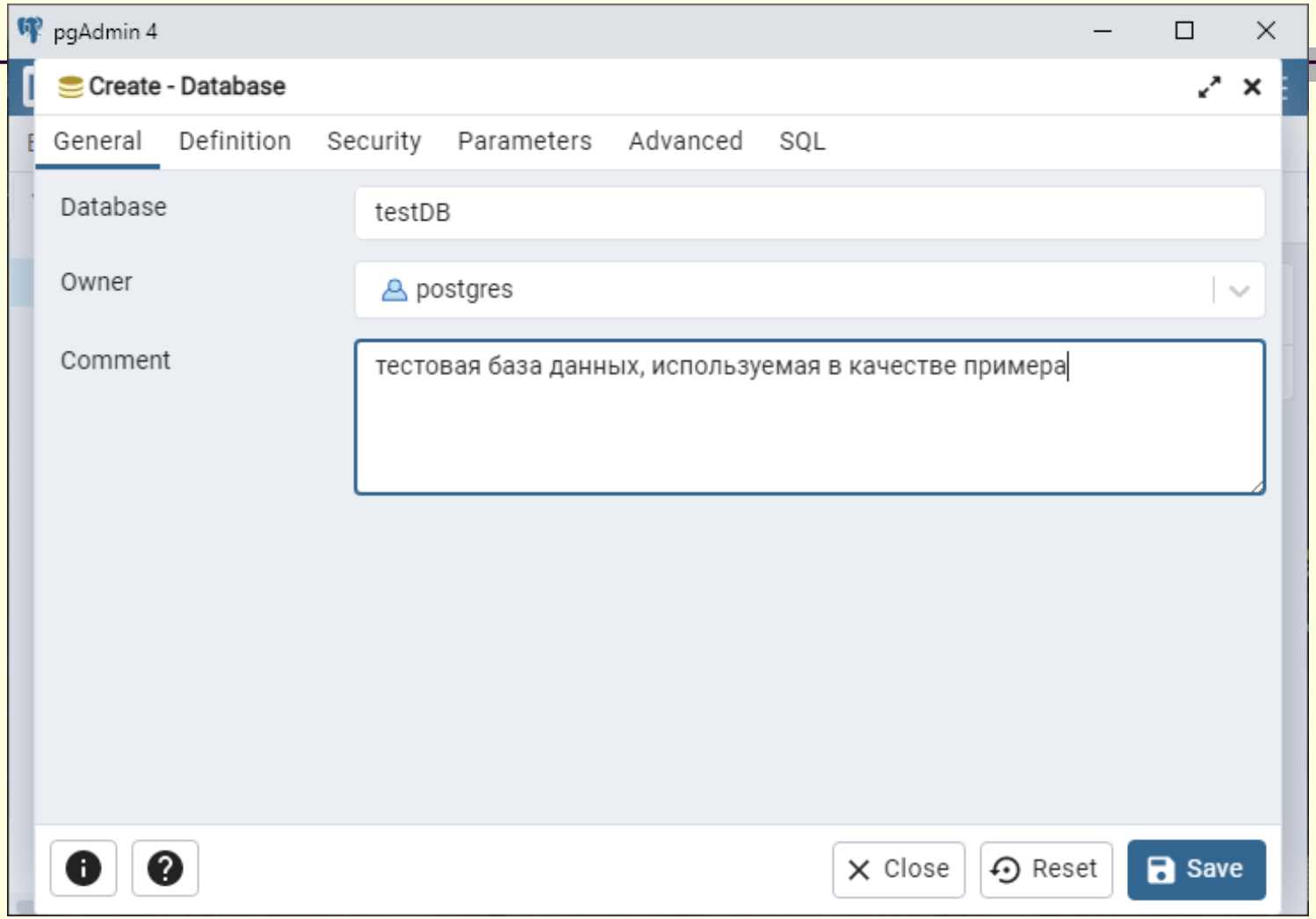
- **Зависимости (Dependencies)** – отображает объекты, от которых зависит выбранный объект. Сервер следит за тем, чтобы случайно не были удалены объекты, от которых зависят др. объекты (чтобы удалить объект с зависимостью следует использовать команду *DROP CASCADE*).

- **Зависимые (Dependents)** – отображает объекты, зависящие от объекта, выбранного в навигаторе pgAdmin. Зависимый объект можно удалить, не затрагивая объект, выбранный в данный момент в элементе управления деревом pgAdmin.

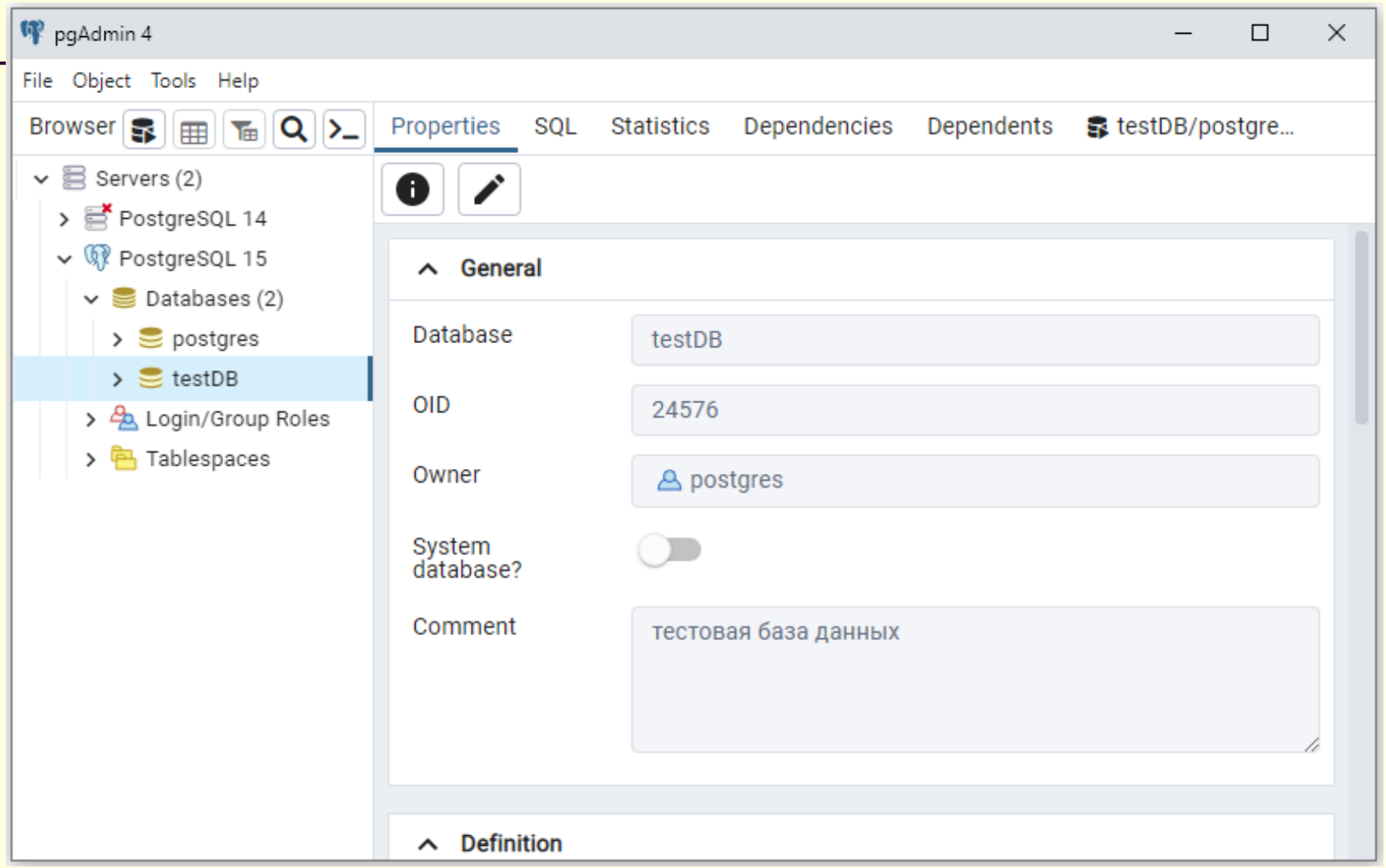
Управление объектами

- Управлять объектами (создавать, модифицировать, удалять) можно:
  - **в навигаторе** – наведя на объект курсор мыши и щелкнув ПКМ, контекстное меню покажет допустимые действия;
  - **в окне запросов** – вводя соответствующую инструкцию языка SQL.
- В качестве примера создадим новую базу данных. Нажмем правой кнопкой мыши на узел *Databases* и в контекстном меню выберем *Create / Database...* В открывшемся окне введем имя базы данных *testDB* и комментарий.

Окно создания новой базы данных



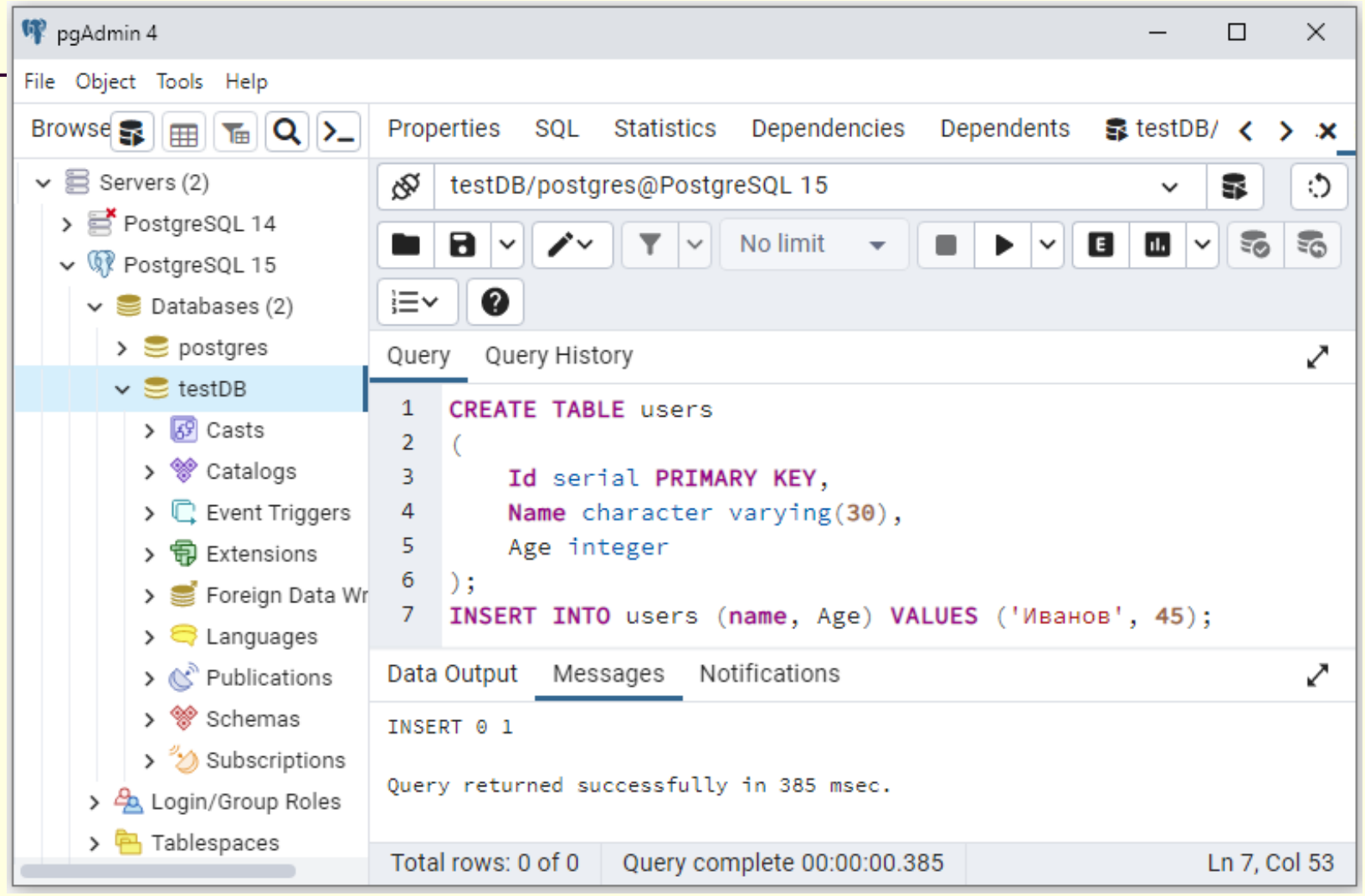
Отображение созданной базы данных



Выполнение SQL-запросов

- Работа с базой данных осуществляется с помощью **языка запросов SQL**.
- Добавим в базу данных *test*DB таблицу и некоторые начальные данные. Выделим в навигаторе ПКМ базу данных *testDB* и в контекстном меню выберем пункт *Query Tool*.
- Введем запрос на создание таблицы *users* в верхней части окна на вкладке *Query* и нажмем *F5*. В нижней части окна на вкладке *Data Output* появится результат.
- Можно вводить следующий запрос на новой строке, не стирая предыдущий; просто **выделите нужный фрагмент кода** перед тем, как нажимать *F5*.

Создание и заполнение таблицы *users*



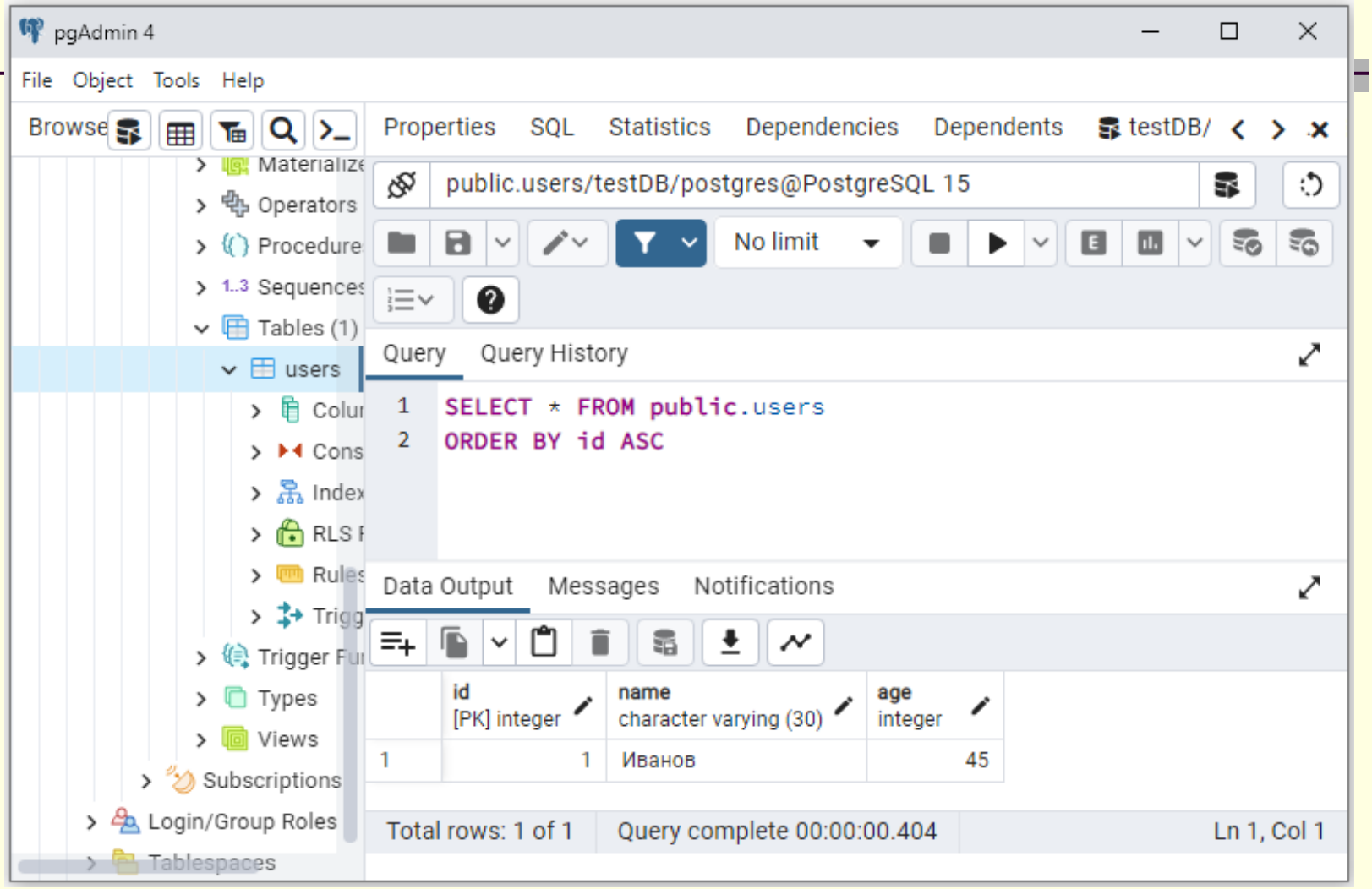
Вывод данных и сообщений

- Вкладка **Data Output** (Вывод данных) панели вывода отображает данные и статистику, сгенерированные последним выполненным запросом.
- Вкладка **Messages** (Сообщения) панели вывода для просмотра информации о последнем выполненном запросе. Там же отображается информация об ошибках, возникших при выполнении запроса.
- В нашем примере команда *INSERT* завершилась успешно и вернула сообщение *INSERT 0 1* (1 – количество вставленных или обновленных строк, *oid* всегда равен 0).

Просмотр данных в таблице

- Для каждого объекта БД определяется **схема** (по умолчанию – *public*). Чтобы найти таблицу, нужно раскрыть узел БД, выбрать подузел *Schemas*, в нем подузел *public* (название схемы) и в нем подузел *Tables*, содержащий таблицы схемы *public*.
- Для просмотра таблицы и ее данных нужно нажать ПКМ на имени таблицы в навигаторе, навести курсор на *View/Edit Data* (Просмотр/редактирование данных) и выбрать *All Rows* (Все строки).
- Откроется новая панель с запросом *SELECT*, под которой, на вкладке *Data Output* (Вывод данных) можно увидеть данные, хранящиеся в таблице.

Просмотр таблицы *users*



Создание нового пользователя (1)

- Каждая база данных связана с конкретным пользователем или группой пользователей. Рассмотрим создание нового пользователя *admin* со всеми привилегиями.
- Щелкните ПКМ *Login/Group Roles*, выберите *Create* и нажмите *Login/Group Roles…* для создания нового пользователя.
- Появится диалоговое окно *Create*. Введите *admin* в поле *Name* в качестве имени пользователя и нажмите вкладку *Definition*.
- Введите пароль для пользователя *admin* и нажмите вкладку *Privileges*. Если нужно создать пользователя на ограниченный период времени, установите дату и время в *Account expires*.

Создание нового пользователя (2)

- Для роли можно ограничить число одновременных соединений. Значение -1 (по умолчанию) в поле *Connection limit* означает отсутствие ограничения.
- Чтобы установить все разрешения для пользователя *admin*, установите для всех параметров значение *Да*. Нажмите кнопку *Save*, чтобы создать пользователя.
- Запись пользователя «admin» будет показана в разделе *Login/Group Roles*.